

ESP32-S31 Korvo-1 V1.1 极限预研规划

1. 文档信息

- 目标开发板：ESP32-S31-Korvo-1 V1.1
- 核心模组：ESP32-S31-WROOM-3, 16 MB Flash + 16 MB PSRAM
- LCD子板：ESP32-S3-LCD-EV-Board-SUB3 v1.3
- LCD规格：4.3英寸、800 × 480、RGB565、ST7262E43、GT1151触摸
- 摄像头：OV3660 DVP摄像头模组
- 建议周期：6至7周，约33个工作日，168小时长稳测试与其他任务并行
- 建议人员：1名嵌入式/多媒体工程师 + 1名算法工程师 + 1名硬件/测试工程师
- 最少样机：3套主板、2套LCD子板、2个OV3660、2对4 Ω/3 W扬声器
- 预研性质：能力边界摸底，不等同于量产可靠性、法规认证或产品验收

2. 预研目标

1. 建立可复现的ESP32-S31 Korvo-1软件环境、BSP和测试工程。
2. 测出双麦克风、ES8389、双PA和双扬声器音频链路的能力边界。
3. 测出4.3英寸RGB LCD、GT1151触摸和LVGL图形性能边界。
4. 测出OV3660采集、JPEG编解码、PPA处理、显示和网络传输边界。
5. 测出microSD、USB HS Host、按键和RGB LED的板级能力。
6. 测出Wi-Fi 6、经典蓝牙、BLE及802.15.4与多媒体任务并发时的资源争用。
7. 评估离线唤醒、命令词、AEC、VAD、降噪及云端AI语音交互能力。
8. 定位CPU、PSRAM、Flash、缓存、DMA、中断、协议栈、电源和温度瓶颈。
9. 输出该方案适合的产品形态、最大可持续配置和建议安全工作区间。

2.1 预研完成原则

本项目不预设产品吞吐、帧率、识别距离和延迟合格值。性能数字由测试产生。

每项能力只有满足以下条件才算完成：

1. 测得单功能基准。
2. 通过逐级加压找到性能拐点。
3. 找到最大可持续值。

- 4. 在安全条件内找到首次错误点，或确认被外部条件限制。
- 5. 验证撤销负载或故障后的恢复时间。
- 6. 至少重复3轮并报告数据离散程度。
- 7. 使用日志、波形或性能计数器说明瓶颈归属。

瓶颈归属必须区分：

- 芯片CPU、内存、缓存、DMA或外设控制器
- ESP-IDF、驱动、BSP、LVGL、GMF、SR或网络协议栈
- Korvo-1板级电源、Codec、PA、LCD、Camera或SD卡
- 无线环境、USB设备、存储卡或测试仪器
- 测试程序本身的缓冲、线程、锁或数据复制方式

3. 开发板资源基线

模块	板载资源	预研重点
主控	ESP32-S31-WROOM-3	双核RISC-V、16 MB Flash、16 MB PSRAM
音频输入	2个模拟MIC	双通道一致性、相位、串扰、远近场拾音
Codec	ES8389	双ADC/DAC、TDM、I2S/I2C、增益和混音
音频输出	2 × NS4150B	双声道4 Ω/3 W、失真、底噪、功耗和温升
显示	4.3英寸800 × 480 RGB565	PCLK、帧率、撕裂、PSRAM带宽和LVGL
触摸	GT1151	坐标、边缘、连续轨迹、并发UI负载
摄像头	OV3660、8-bit DVP	分辨率、帧率、曝光、JPEG和PPA
存储	microSD、4-bit、SDIO 3.0	吞吐、随机访问、掉电和热插拔
可选存储	SPI NAND，默认NC	与microSD互斥，需要硬件改焊
USB	USB 2.0 HS Type-A Host	MSC、CDC、HID、UAC、热插拔和500 mA供电
无线	2.4 GHz Wi-Fi 6、BLE、经典蓝牙、802.15.4	多协议和音视频共存
人机输入	PLAY、SET、VOL-、VOL+	GPIO42 ADC电阻分压按键
指示灯	WS2812	V1.1原理图及管脚表对应GPIO37
调试	USB-UART、BOOT、RESET	烧录、日志、自动下载和恢复

4. 关键板级约束

4.1 音频

- ES8389与SoC之间的ADC和DAC数据必须使用TDM格式。
- GPIO0/GPIO1用于Codec I2C，GPIO2至GPIO6用于I2S/TDM，GPIO7控制PA。
- 双PA满功率、USB Host对外供电时，开发板输入电源需要预留最高3 A能力。
- 满功率正弦测试使用4 Ω 功率电阻和音频分析仪，不使用普通扬声器长期承受连续正弦功率。

4.2 LCD与Camera

- LCD数据与控制信号占用GPIO8至GPIO19、GPIO33至GPIO36、GPIO38、GPIO40、GPIO43至GPIO45、GPIO60和GPIO61。
- Camera占用GPIO46至GPIO57。
- GPIO38、GPIO39、GPIO40、GPIO60和GPIO61涉及启动模式，其中GPIO38/40/60/61连接LCD，GPIO39用于SD_CTRL；必须检查复位阶段电平。
- GPIO61同时承担BOOT与LCD_SCK相关功能，异常显示或无法烧录时优先排查启动电平和BSP初始化时序。

4.3 存储

- microSD与可选SPI NAND共用GPIO20至GPIO25，不能同时工作。
- 默认硬件配置是microSD；SPI NAND测试需要按官方说明改焊阻容和器件。
- 1.8 V与3.3 V NAND的供电改焊方案不同，必须使用独立改焊样机。

4.4 人机输入

- 四个功能键通过GPIO42 ADC电阻梯读取，不是4个独立GPIO。
- 必须测量每个按键的ADC分布、温漂、电源波动和按键组合。
- 同时按下多个按键可能产生新的分压值，应先建立电压窗口再决定是否支持组合键。

4.5 文档与实物核对项

- 官方中文组件介绍中曾出现RGB LED由GPIO8驱动的描述，但V1.1原理图、管脚分配表和新版英文页面均指向GPIO37；预研以V1.1原理图和BSP为准，并在实物上验证。
- 官方页面自动下载段落存在沿用IO0的通用表述；ESP32-S31-Korvo-1 V1.1原理图使用BOOT_IO61，烧录与启动测试以GPIO61为准。
- 所有发现的网页、原理图、BSP与实物差异均建立独立问题单，避免将文档错误误判为芯片问题。

4.6 不适合在本板主测的能力

- Korvo-1未提供板载千兆PHY/RJ45，不用于测EMAC/RGMII极限。
- Korvo-1未提供CAN FD和RS485收发器，且主要GPIO已被多媒体接口占用。
- CAN FD、RS485、EMAC和通用IO扩展极限建议继续使用Function CoreBoard或专用测试底板。

5. 软件与仪器环境

5.1 软件基线

- 固定支持 `esp32s31` 目标的ESP-IDF commit和工具链版本。
- 使用 `esp_board_manager`，板型固定为 `esp32_s31_korvo_1`。
- 固定 `esp_boards`、ESP-GMF、ESP-SR、ESP Video Components、LVGL和蓝牙音频组件版本。
- 保存完整 `sdkconfig`、依赖锁定文件、分区表、固件哈希和烧录命令。
- 每项测试输出CSV或JSON原始数据，禁止只保留截图或主观描述。

5.2 测试设备

- 示波器、逻辑分析仪、电流表、可调电源、电子负载和热像仪。
- 音频分析仪；没有音频分析仪时使用高质量USB声卡和校准软件。
- 4 Ω功率电阻、标准声源、声级计、人工嘴或固定位置扬声器。
- Wi-Fi 6 AP、可控射频衰减器、蓝牙手机和802.15.4协调器。
- USB U盘、CDC设备、HID设备、UAC声卡和可调USB负载。
- 至少3张不同品牌/容量/速度等级的microSD卡。
- 摄像头测试卡、均匀光源、可调照度灯和运动测试场景。

5.3 硬件测试与软件测试边界

Korvo-1的音频、显示和Camera极限均是软硬件共同结果。本规划将测试分为硬件、软件和联合三类，分别指定主责和证据，避免出现“播放卡顿只看软件日志”或“花屏只看示波器波形”的单侧结论。

类型	主责	核心问题	主要证据
硬件测试	硬件/测试工程师	电源、时钟、总线波形、模拟音频、信号完整性、温升和器件保护	示波器、逻辑分析、音频分析、功耗和热像数据
软件测试	嵌入式/算法工程师	BSP、驱动、LVGL、GMF、Video、无线协议、AI算法和资源管理	固件版本、日志、帧率、时延、内存、识别结果和core dump
联合测试	双方共同		

	音视频端到端极限由硬件还是软件先限制，故障后能否恢复	统一时间轴上的日志、波形、音频、图像、功耗和温度
--	----------------------------	--------------------------

硬件测试工作包

工作包	主要内容	对应测试编号
HW-01 供电与启动	5 V输入、3.3/2.8/1.5 V电源、CHIP_PU、BOOT绑带、复位和上电波形	SYS-01、SYS-04、PWR相关联合测试
HW-02 音频电气	双MIC一致性、Codec时钟/供电、PA功率、THD+N、串扰、底噪和温升	AUD-01至AUD-05、MIC-01至MIC-05、SPK-01至SPK-05
HW-03 LCD与触摸	RGB PCLK/数据/同步波形、LCD供电、连接器、背光和触摸I2C	LCD-01至LCD-04、TP-01至TP-04
HW-04 Camera	XCLK、PCLK、DVP数据、同步信号、2.8/1.5 V供电和连接器	CAM-01至CAM-06
HW-05 SD与USB	SDIO波形、卡座、USB HS信号、VBUS压降、限流和热插拔	SD-01至SD-04、USB-01至USB-03
HW-06 按键、无线与热	GPIO42 ADC窗口、WS2812、无线环境、整板功耗和器件温升	KEY-01、KEY-02、RF-01至RF-05、阶段6组合测试

软件测试工作包

工作包	主要内容	对应测试编号
SW-01 环境、BSP与诊断	ESP-IDF/组件锁定、Board Manager初始化、下载、日志、看门狗和core dump	ENV-03至ENV-05、SYS-01至SYS-05
SW-02 音频与GMF	ES8389 TDM/I2S驱动、DMA、缓冲、录制、A2DP/AVRCP和资源释放	AUD-01至AUD-05、RF-03、RF-04
SW-03 UI与触摸	RGB LCD驱动、LVGL缓冲、动画、中文字体、歌词、封面和GT1151	LCD-01至LCD-06、TP-01至TP-04
SW-04 Camera与Video	OV3660驱动、JPEG、PPA、预览、录像和网络视频管线	CAM-01至CAM-06
SW-05 存储与USB类	文件系统、SD队列、掉电恢复、MSC/CDC/HID/UAC Host驱动	SD-01至SD-04、USB-01、USB-02

SW-06 无线与AI	Wi-Fi、BLE、经典蓝牙、LE Audio、802.15.4、AFE和云端AI	RF-01至RF-05、AI-01至AI-05
SW-07 资源与稳定性	双核任务、PSRAM、DMA、锁、队列、泄漏和168小时稳定性	SYS-02、SYS-03、阶段6全部组合

联合测试工作包

工作包	联合验证内容	对应测试编号
JT-01 双麦与双声道	TDM/DMA日志与音频波形、底噪、PA温升和啸叫同步采集	AUD、MIC、SPK全部测试
JT-02 LCD与Camera	帧率/丢帧/内存与RGB/DVP波形、电源和温度同步采集	LCD、TP、CAM全部测试
JT-03 存储与USB	软件吞吐/队列与SDIO/USB波形、供电和热插拔事件同步采集	SD、USB全部测试
JT-04 无线AI多媒体	Wi-Fi/蓝牙状态、AFE/AI延迟、音频卡顿和UI帧率同步采集	RF、AI及组合A、B
JT-05 全资源压力	CPU、PSRAM、DMA、音视频、SD、USB、电源和温度统一监测	组合C、D、E及168小时长稳

执行顺序固定为：硬件单项确认、软件单项确认、联合逐级加压。联合测试发现异常后，必须回到对应硬件和软件工作包做隔离复测，再给出瓶颈归属。

6. 分阶段预研计划

阶段0：资料、样机与版本冻结（2天）

编号	工作内容	完成条件
ENV-01	登记主板、LCD子板、Camera和模组版本	每套样机可追溯
ENV-02	保存用户指南、原理图、PCB和BSP资料	建立统一资料目录
ENV-03	固定ESP-IDF及全部组件commit	新电脑可复现构建
ENV-04	建立统一测试固件框架	支持日志、指标采集和测试模式切换
ENV-05	建立问题单和测试结果模板	包含接线、配置、日志和复现步骤

阶段出口： 官方BSP能够初始化Audio、LCD、Touch、Camera、SD、Button和LED。

阶段1：基础系统与恢复能力（3天）

编号	测试项	加压与输出
SYS-01	下载与启动	手动/自动下载、BOOT/RESET连续100次
SYS-02	Flash/PSRAM	容量、带宽、并行访问、碎片和24小时压力
SYS-03	双核与IPC	任务绑核、中断、IPC、看门狗和core dump
SYS-04	启动绑带	LCD连接/断开、SD_CTRL及外设状态对GPIO38/39/40/60/61的影响
SYS-05	故障恢复	固件崩溃、配置错误、断电和损坏应用后的恢复路径

阶段出口： 多媒体外设连接状态不会破坏正常启动和固件恢复。

阶段2：双麦与双声道音频极限（6天）

2.1 Codec与数字音频链路

编号	测试项	加压方法与输出
AUD-01	TDM/I2S时钟	扫描Codec支持的采样率、位宽、slot和MCLK配置
AUD-02	录音持续性	双通道连续录音，逐步缩小DMA和应用缓冲
AUD-03	播放持续性	单/双声道、不同采样率和网络/SD数据源
AUD-04	全双工	双MIC采集与双扬声器播放同时运行
AUD-05	时钟异常	丢时钟、重配采样率、暂停/恢复和Codec复位

2.2 麦克风能力

编号	测试项	输出
MIC-01	双通道一致性	增益差、噪声差、频响差和直流偏置
MIC-02	相位与时延	固定声源下双通道相位差和采样同步

MIC-03	串扰	左右通道串扰及PA播放对MIC的耦合
MIC-04	距离与角度	0.5/1/3/5 m及多个入射角的信噪比
MIC-05	噪声环境	安静、40/60/70 dBA背景噪声下的可用边界

2.3 扬声器和PA能力

编号	测试项	输出
SPK-01	输出幅度扫描	音量逐级增加，记录THD+N、削顶点和功率
SPK-02	双声道一致性	左右增益、频响、相位和串扰
SPK-03	底噪	静音、Wi-Fi TX、LCD刷新和Camera工作时的输出噪声
SPK-04	热极限	双PA持续负载时温升、降额和保护恢复
SPK-05	啸叫边界	全双工下逐级提高播放音量并改变麦克风距离

阶段出口： 输出音频增益配置、最低安全缓冲、最大可持续输出和单双麦适用边界。

阶段3：LCD、触摸与Camera极限（6天）

3.1 LCD与LVGL

编号	测试项	加压方法与输出
LCD-01	RGB时序	在面板允许范围内扫描PCLK和关键时序
LCD-02	缓冲策略	单/双/三缓冲、局部刷新和全屏刷新对比
LCD-03	LVGL负载	控件数、动画数、透明混合、滚动和图片数量递增
LCD-04	撕裂与稳定性	高速动画、Camera预览和连续触摸下观察撕裂/花屏
LCD-05	中文与长文本	中文字库、歌词换行、滚动、超长标题和内存占用
LCD-06	JPEG/UI	专辑封面解码、缩放、旋转和连续切图

3.2 触摸

--	--	--

编号	测试项	输出
TP-01	坐标准确度	中心、四边、四角及校准误差
TP-02	连续轨迹	快速画线、滑动、长按和拖动丢点情况
TP-03	并发负载	Wi-Fi、Camera、音频和高帧率UI下的触摸延迟
TP-04	插拔/复位	LCD子板重连、GT1151异常和I2C恢复

3.3 OV3660与图像链路

编号	测试项	加压方法与输出
CAM-01	分辨率/帧率	按传感器和驱动支持列表逐级提高分辨率
CAM-02	像素格式	JPEG及支持的原始格式，记录带宽和内存
CAM-03	JPEG/PPA	解码、缩放、裁剪、旋转和颜色转换组合
CAM-04	预览链路	Camera采集到800 × 480 LCD显示的P99帧时间
CAM-05	光照边界	不同照度、逆光、快速明暗变化和自动曝光恢复
CAM-06	运动场景	运动拖影、丢帧、缓冲积压和恢复

阶段出口： 输出UI最大稳定复杂度、Camera分辨率/帧率曲线和Camera-to-LCD最低延迟配置。

阶段4：microSD、USB与板级交互（4天）

编号	测试项	加压方法与输出
SD-01	兼容性	不同品牌、容量和速度等级microSD枚举
SD-02	极限读写	顺序/随机、不同块大小、单/多文件和队列深度
SD-03	多媒体并发	Camera录像、音频录音和文件播放组合
SD-04	故障注入	写入中掉电、拔卡、满盘和文件系统恢复
USB-01	USB HS Host	MSC、CDC、HID和UAC枚举与吞吐
USB-02	USB并发	UAC等时传输、MSC读写和CDC连续流叠加
USB-03	供电极限	负载逐级提高至限流保护，记录压降、温升和恢复

KEY-01	ADC按键	四键ADC窗口、长按、连按、温漂和供电变化
KEY-02	组合键	两键/多键组合电压及可识别性边界

阶段出口： 输出SD卡兼容表、USB设备兼容表和ADC按键电压窗口。

阶段5：无线、蓝牙音频与AI语音（5天）

编号	测试项	加压方法与输出
RF-01	Wi-Fi 6	TCP/UDP、弱信号、断线重连和多连接
RF-02	BLE	广播、GATT、长连接、吞吐及Wi-Fi共存
RF-03	经典蓝牙	A2DP Sink、AVRCP、音量、切歌和状态同步
RF-04	LE Audio	以当前SDK支持范围验证连接、音频和稳定性
RF-05	802.15.4	Zigbee/Thread基础功能及Wi-Fi共存
AI-01	唤醒词	距离、角度、噪声、漏唤醒和误唤醒曲线
AI-02	命令词	不同说话人、语速、距离和背景噪声
AI-03	AFE	AEC、VAD、AGC和降噪分别开启/关闭对比
AI-04	云端AI	唤醒、录音、上传、响应和播放全链路P99延迟
AI-05	UI联动	状态动画、专辑封面、歌词和触摸操作并发

阶段出口： 输出无线共存曲线、蓝牙音频稳定边界和语音识别能力地图。

阶段6：多媒体组合极限与168小时长稳（5天启动，后台持续）

6.1 统一加压流程

1. 单功能空载运行5分钟。
2. 每级增加10%至20%负载并保持10分钟。
3. 拐点附近缩小步长。
4. 最大可持续点保持30分钟并记录P50/P95/P99。
5. 在安全条件下继续到首次可恢复错误。
6. 撤销负载，记录恢复时间，相同故障重复10次。
7. 建议持续工作配置进入168小时压力测试。

6.2 组合场景

组合A：AI智能屏

- 双MIC持续采集、AFE、唤醒和命令识别。
- 800 × 480 LVGL动画和触摸持续运行。
- Wi-Fi连接云端AI并播放回复。
- 输出端到端P99延迟、音频卡顿、UI帧率和内存余量。

组合B：蓝牙音乐终端

- A2DP音频持续播放、AVRCP双向控制。
- LCD显示专辑封面、中文歌曲信息和滚动歌词。
- 手机调节音量、切歌和暂停时同步更新UI。
- 输出每小时卡顿次数、封面更新延迟、歌词滚动帧率和连接恢复时间。

组合C：Camera视频终端

- OV3660采集、JPEG/PPA处理、LCD预览。
- 同时写microSD并通过Wi-Fi传输。
- 逐级提高分辨率、帧率和网络负载。
- 输出采集/处理/显示/存储/网络各阶段耗时和首个瓶颈。

组合D：本地多媒体播放器

- microSD读取音频、图片和UI资源。
- 双声道播放、LVGL动画、触摸和按键同时运行。
- 反复切换文件、采样率和页面。
- 输出SD吞吐、音频缓冲、UI延迟和资源释放情况。

组合E：全资源压力

- 双核CPU满载、PSRAM搬运、Wi-Fi传输、双MIC录音、双声道播放。
- LCD动画、Camera预览、microSD写入和USB Host传输并发。
- 逐项叠加载荷，记录每加入一项后的性能变化。
- 不以所有功能同时达到峰值为目标，而是定位最先失效的共享资源。

6.3 必采数据

- 双核CPU占用、任务运行时间、上下文切换和中断延迟。
- 内部RAM、PSRAM、最大连续块、碎片及内存带宽。

- LCD帧率、flush时间、Camera帧率、丢帧和各流水线阶段时延。
- 音频DMA欠载/溢出、丢帧、底噪、THD+N和音频端到端延迟。
- Wi-Fi/蓝牙吞吐、重传、RSSI、连接状态和协议栈队列。
- SD和USB吞吐、队列深度、错误次数和恢复时间。
- 5 V输入电流、3.3 V纹波及模组、DCDC、Codec、PA温度。
- 看门狗、异常栈、core dump、复位原因和资源泄漏趋势。

阶段出口： 输出各组合场景的能力曲线、共享资源瓶颈、安全工作配置和降级策略。

阶段7：报告与产品适配结论（2天）

7.1 交付物

硬件测试交付物

1. 电源、启动、TDM/I2S、RGB、DVP、SDIO和USB关键波形。
2. 双MIC一致性、Codec/PA底噪、THD+N、输出功率、串扰和温升数据。
3. LCD、Camera、SD、USB、按键和连接器板级问题清单。
4. 整板功耗、纹波、热像及自研多媒体产品板硬件设计输入。

软件测试交付物

1. 可复现测试固件、构建说明、ESP-IDF/BSP/组件版本锁定文件。
2. Audio、LVGL、Touch、Camera、Video、SD、USB、无线和AI原始数据。
3. CPU、PSRAM、DMA、任务、队列、锁、异常栈和资源泄漏分析。
4. 官方BSP/SDK问题、规避方法及待乐鑫确认事项。

联合测试交付物

1. 《ESP32-S31-Korvo-1 V1.1极限预研报告》。
2. 各功能基准点、拐点、最大可持续值、首错点和恢复点。
3. 软件日志与硬件波形统一时间轴的瓶颈证据。
4. 168小时长稳结果、安全工作配置和产品降级策略。

7.2 预研完成度

结论	定义
边界明确	关键能力边界均有可重复数据，瓶颈归属清楚
部分明确	功能可运行，但受SDK、外部设备或环境限制，尚未触及芯片边界

暂不可测	驱动、协议栈、配件或测试工具不具备
存在阻断	基础功能即无法稳定工作，且已排除接线和测试环境问题

本阶段不直接给产品Go/No-Go。具体产品定义吞吐、帧率、功耗、音质和识别要求后，再与本次能力边界对照。

7. 测试结果模板

代码块

- 1 测试编号：
- 2 测试对象：
- 3 样机编号：
- 4 ESP-IDF commit：
- 5 BSP/组件版本：
- 6 硬件连接：
- 7 固定配置：
- 8 负载变量：
- 9 基准点：
- 10 性能拐点：
- 11 最大可持续值：
- 12 首次错误点：
- 13 错误表现：
- 14 恢复方式与时间：
- 15 主要瓶颈：
- 16 建议持续工作配置：
- 17 原始数据路径：
- 18 关联问题单：

8. 参考资料

- [ESP32-S31-Korvo-1 V1.1开发板页面](#)
- [ESP32-S31-Korvo-1 V1.1官方用户指南](#)
- [ESP32-S31-Korvo-1 V1.1原理图](#)
- [ESP32-S3-LCD-EV-Board-SUB3规格](#)
- [ESP32-S31规格书](#)
- [ESP32-S31 ESP-IDF编程指南](#)